

概率论与数理统计

目录

1	随机事件与概率	1
2	条件概率与独立性	7
3	随机变量及其分布	13
4	多维随机变量及其分布	21
5	要点与符号	31

1 随机事件与概率

概率论研究随机现象的数量规律。一次试验的结果具有不确定性，而在固定条件下大量重复试验，其结果频率可以呈现统计规律。描述这类规律，需要先明确试验、可能结果和事件，再建立概率模型。

1.1 随机试验、样本空间与事件

定义：随机试验与事件

随机试验通常记为 E ，具有三个特点：可以在相同条件下重复；全部可能结果事先明确且不止一个；一次试验出现哪一个结果事先不能确定。

一次试验的基本结果称为样本点，记为 e ；全部样本点组成样本空间 S 。随机事件 A 是由样本点构成的集合；实际结果属于 A 时，称 A 发生。 S 为必然事件，空集 $\emptyset$ 为不可能事件。

在有限或可列样本空间中，通常把所有子集作为事件。在一般连续模型中，事件应取自选定的可测集合族；本讲义涉及的区间、平面区域及其常见集合运算均可作为事件，不展开测度论。

课件把基本结果称为“基本事件（样本点）”。严格区分时， e 是样本点，单点集合 $\{e\}$ 才是基本事件；后文用 $e \in S$ 与 $A \subseteq S$ 区分二者。

例题

连续抛掷两次硬币并记录先后结果，写出样本空间及“恰好一次正面”的事件。

解：用 H, T 分别表示正面、反面，则

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}, \quad A = \{HT, TH\}.$$

HT 与 TH 是不同结果。若改为只记录正面次数，则记录值为 $0, 1, 2$ ，在公平且独立抛掷时，它们的概率为 $1/4, 1/2, 1/4$ ，并不等可能。

连续射击直到首次命中，若记录首次命中的次数，可取 $S = \{1, 2, \dots\}$ 。这一模型假定最终命中以概率 1 发生；若不保证这一点，应加入“永不命中”的结果。灯泡寿命可取 $S = [0, +\infty)$ ，在单位区间均匀取点可取 $S = [0, 1]$ 。样本空间既可以有限，也可以可列无限或不可列无限。

1.2 事件的关系与运算

名称	记号	含义
包含	$A \subseteq B$	A 发生必导致 B 发生
相等	$A = B$	A, B 包含同样的样本点
交 (积)	$A \cap B = AB$	A, B 同时发生
并 (和)	$A \cup B$	A, B 至少一个发生
差	$A - B = A \cap \bar{B}$	A 发生而 B 不发生
对立	$\bar{A} = S - A$	A 不发生
互斥	$AB = \emptyset$	A, B 不能同时发生

对立事件既互斥，又穷尽整个样本空间；互斥事件不一定对立。例如掷骰子时，“出现 1 点”和“出现 2 点”互斥，但不是对立事件。

课件在互斥时用 $A + B$ 表示并。本讲义统一使用 $A \cup B$ ；只有特别注明互斥分解时使用加号，以免把集合运算与数值加法混淆。 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 表示至少一个发生， $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 表示全部发生。

事件运算满足交换律、结合律、分配律和德摩根律：

$$\begin{aligned}
 A \cup B &= B \cup A, & AB &= BA, \\
 (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (AB)C &= A(BC), \\
 (A \cup B)C &= AC \cup BC, & AB \cup C &= (A \cup C)(B \cup C), \\
 \overline{A \cup B} &= \bar{A} \bar{B}, & \overline{AB} &= \bar{A} \cup \bar{B}.
 \end{aligned}$$

德摩根律可推广到有限或可列个事件。其依据是：“没有任何一个发生”等价于“每一个都不发生”；“并非全部发生”等价于“至少一个不发生”。

例题

用 A, B, C 表示三个事件中“恰好两个发生”“至少两个发生”和“至多一个发生”。

解：恰好两个发生为

$$AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC.$$

三个组成事件两两互斥。至少两个发生为 $AB \cup AC \cup BC$ ，其中包含三个都发生的情形，且三个交事件一般不互斥。至多一个发生为

$$\overline{AB \cup AC \cup BC} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}BC.$$

至多两个发生为 $\overline{ABC}$ ；至少一个发生为 $A \cup B \cup C$ 。

1.3 概率的公理与基本性质

定义：概率

对样本空间 S 的事件指定数值 $P(A)$ 。若满足以下三条公理，则称 P 为概率：

1. 非负性：对每个事件 A , $P(A) \geq 0$ 。
2. 规范性： $P(S) = 1$ 。
3. 可列可加性：若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互斥，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

有限可加性是可列可加性的特例。由 $S = S \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$ 的互斥分解得 $P(\emptyset) = 0$ ；由 $S = A \cup \bar{A}$ 得

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A), \quad 0 \leq P(A) \leq 1.$$

若 $A \subseteq B$ ，由 $B = A \cup (B - A)$ 的互斥分解可得

$$P(B - A) = P(B) - P(A) \geq 0,$$

因而 $P(A) \leq P(B)$ ，称为概率的单调性。

定理：加法公式与差事件公式

对任意事件 A, B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB), \quad P(A - B) = P(A) - P(AB).$$

对三个事件，

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned}$$

证明： $A \cup B = A \cup (B - A)$ 是互斥分解，而 $B = AB \cup (B - A)$ ，故

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B - A) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

三事件公式对 $(A \cup B) \cup C$ 重复使用二事件公式即可。一般有限个事件的容斥公式为

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|+1} P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right),$$

其中 I 是非空指标集合， $|I|$ 为其中指标数。仅需上界时，可用 $P(\bigcup_i A_i) \leq \sum_i P(A_i)$ 。

注意：概率为零与不可能

$A = \emptyset$ 必有 $P(A) = 0$ ，但反向一般不成立。在 $[0, 1]$ 上均匀取点，任一指定单点事件非空，其概率仍为 0。同样， $P(A) = 1$ 不保证 $A = S$ 。概率为 1 的性质称为“几乎必然”成立。

1.4 计数原理、排列与组合

加法原理用于互不重复的分类：第 i 类有 n_i 种方法，总数为 $\sum_i n_i$ 。乘法原理用于依次完成的步骤：若无论此前如何选择，第 i 步均有 n_i 种选择，总数为 $\prod_i n_i$ ；若后续选择数随前序结果改变，应逐类求和。

对 n 个不同元素，无重复取 k 个且计顺序的排列数为

$$A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

不计顺序的组合数为

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

约定 $0! = 1$ ；整数 k 超出 $0, \dots, n$ 时， $\binom{n}{k} = 0$ 。允许重复、有序取 k 个的数目为 n^k ，此时 k 可以大于 n 。

将 n 个不同元素分入 m 个有区别的组，各组分别有 $r_1, \dots, r_m$ 个，满足 $r_i \geq 0$ 、 $\sum_i r_i = n$ ，分法数为

$$\binom{n}{r_1} \binom{n-r_1}{r_2} \cdots = \frac{n!}{r_1! \cdots r_m!}.$$

若组无区别，不能直接套用该式，必须分析交换组是否造成重复。

例题

将 10 本不同的书排成一列，要求指定的三本相邻，求排列数。

解：把指定三本看成一个整体，与其余七本共八个对象，有 $8!$ 种排列；整体内部三本有 $3!$ 种顺序，故总数为 $8!3!$ 。

1.5 古典概型与抽样模型

定义：古典概率

若样本空间有限且每个样本点等可能，称为古典概型。设 $|S| = N$ ，事件 A 含 M 个样本点，则

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|} = \frac{M}{N}.$$

使用该式前，必须同时核对有限性和等可能性。

分子分母应采用同一层次的结果：均计顺序或均不计顺序。颜色相同的球仍可编号为不同实体；把实体压缩成颜色序列后，所得序列未必等可能。

例题

一批产品有 10 件正品和 2 件次品，无放回地连续抽取两件，求第二件为次品的概率。

解：把有序的两件不同产品作为样本点，总数 12×11 。第二件为次品有 2 种选择，第一件有 11 种选择，因此

$$P(A) = \frac{2 \times 11}{12 \times 11} = \frac{1}{6}.$$

一般地， a 个黑球、 b 个白球随机无放回依次抽取，第 k 个为黑球的概率为 $a/(a+b)$ ， $1 \leq k \leq a+b$ 。对全部球的等可能排列，指定位置上放黑球共有 $a(a+b-1)!$ 种。

例题

r 个人独立地以相同概率选择 n 个有编号的房间之一，求指定 r 间各一人、恰好 r 间各一人，以及指定一间恰有 k 人的概率。

解：总结果数为 n^r 。前两问要求 $r \leq n$ ，分别有 $r!$ 和 $\binom{n}{r}r! = A_n^r$ 个有利结果。第三问先选进入指定房间的人，再安排其余人，故

$$P(A_1) = \frac{r!}{n^r}, \quad P(A_2) = \frac{A_n^r}{n^r}, \quad P(A_3) = \frac{\binom{r}{k}(n-1)^{r-k}}{n^r}, \quad 0 \leq k \leq r.$$

第三式通常取 $n \geq 2$ ； $n = 1$ 时房间人数必为 r 。人可区分、房间可区分、独立均匀选择，都是本模型的必要假设。

例题

r 个人的生日相互独立且均匀分布于 365 天，忽略闰日，求至少两人同生日的概率。

解：对 $2 \leq r \leq 365$ ，先算生日各不相同：

$$P(\bar{A}) = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - r + 1)}{365^r}, \quad P(A) = 1 - P(\bar{A}).$$

$r = 23$ 时 $P(A) \approx 0.5073$ ； $r > 365$ 时由抽屉原理， $P(A) = 1$ 。这里“至少两人相同”不同于“至少一人和某指定人生日相同”。

例题

盒中有 12 个红球、6 个白球和 6 个黄球，任取 4 个，求至少一个红球且至少一个白球的概率。

解：设 R 为至少一个红球， W 为至少一个白球，使用对立与容斥：

$$P(RW) = 1 - \frac{\binom{12}{4}}{\binom{24}{4}} - \frac{\binom{18}{4}}{\binom{24}{4}} + \frac{\binom{6}{4}}{\binom{24}{4}}.$$

无红球可从白、黄共 12 个中取；无白球可从红、黄共 18 个中取；两色均无只可从 6 个黄球中取。

1.6 几何概型与区域计算

定义：几何概率

设 S 为长度、面积或体积有限且正的区间，点在 S 中按相应度量均匀分布。对可测子区域 $A \subseteq S$,

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(S)}, \quad 0 < \mu(S) < \infty,$$

其中 μ 表示与空间维数一致的长度、面积或体积。

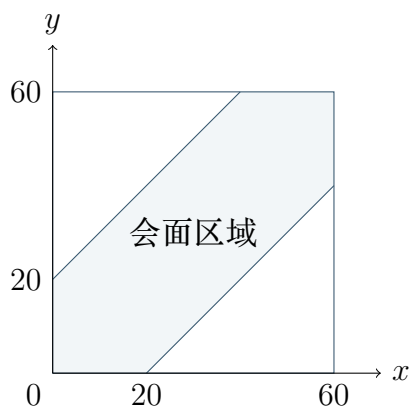
“随机取点”本身不保证均匀，必须明确分布假设；不存在整个实数轴上的均匀概率分布。几何概型的零长度、零面积集合可以非空。

例题

两人独立地在一小时内均匀到达，先到者等待 20 分钟，求会面的概率。

解：用分钟计到达时刻 x, y ，样本区域为 $[0, 60]^2$ ，会面要求 $|x - y| \leq 20$ 。不能会面的区域是两个直角三角形，每个直角边长 40，故

$$P(A) = 1 - \frac{2 \times \frac{1}{2} \times 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}.$$



一般等待 w 分钟、到达窗口为 T 分钟且 $0 \leq w \leq T$ 时，概率为 $1 - (T - w)^2/T^2$ 。

1.7 频率与概率的统计解释

固定条件下重复试验 n 次，事件 A 发生 m 次，其频率为 $f_n(A) = m/n$ 。频率随试验结果变化，概率 $P(A)$ 是指定模型中的固定数值。频率满足非负性、规范性以及互斥事件的有限可加性。

在独立同分布的重复试验条件下，频率随样本量增大趋近概率，可据此以频率估计概率。该结论不表示每增加一次试验偏差就变小，也不表示有限次试验的频率必须等于概率。课件中的频率稳定性提供统计解释；严格定义统一采用概率公理。

2 条件概率与独立性

2.1 条件概率及其性质

定义：条件概率

若 $P(B) > 0$ ，在事件 B 已发生的条件下事件 A 的条件概率为

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

条件必须写在竖线右侧。一般而言， $P(A | B)$ 与 $P(B | A)$ 不相等。

固定 B 后， $P(\cdot | B)$ 本身是一个概率：非负， $P(S | B) = 1$ ，且对两两互斥的 A_i 可列可加。于是

$$\begin{aligned} P(\bar{A} | B) &= 1 - P(A | B), \\ P(A \cup C | B) &= P(A | B) + P(C | B) - P(AC | B). \end{aligned}$$

在古典概型中，可将结果限制在 B 内，再按等可能结果计数；非等可能模型必须使用概率比值，不能仅比较样本点数。

例题

两台车床共生产 100 个零件，第一台生产的 40 个中有 35 个合格，第二台生产的 60 个中有 50 个合格。任取一个，求已知来自第一台时的合格概率。

解：设 A 为合格， B 为来自第一台，则

$$P(A) = \frac{85}{100}, \quad P(B) = \frac{40}{100}, \quad P(AB) = \frac{35}{100}, \quad P(A | B) = \frac{35}{40} = \frac{7}{8}.$$

若已知合格，来自第一台的概率为 $P(B | A) = 35/85 = 7/17$ 。

例题

袋中有 5 个白球和 6 个黑球，一次随机取出 3 个，已知三球同色，求都是黑球的概率。

解：设 D 为同色， B 为全黑。全白与全黑互斥，因此

$$P(B | D) = \frac{\binom{6}{3} / \binom{11}{3}}{(\binom{5}{3} + \binom{6}{3}) / \binom{11}{3}} = \frac{20}{10 + 20} = \frac{2}{3}.$$

2.2 乘法定理与分阶段计算

定理：乘法公式

若 $P(A) > 0$, 则 $P(AB) = P(A)P(B | A)$ 。若 $P(B) > 0$, 也有 $P(AB) = P(B)P(A | B)$ 。

若每个前缀交事件 $A_1 \cdots A_j$ 的概率均为正 ($1 \leq j < n$), 则

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1) \prod_{j=2}^n P(A_j | A_1 \cdots A_{j-1}).$$

证明：第一式直接由条件概率定义移项得到。依次对前缀交事件应用第一式，条件概率分母与此前乘积相消，得到推广式。若某个前缀概率为零，则整个交事件概率为零，不应再计算以它为条件的概率。

例题

100 件产品中有 10 件次品，逐件无放回抽取，求第三次才抽到正品的概率。

解：“第三次才”要求前两次均为次品、第三次为正品，故

$$P(A) = \frac{10}{100} \frac{9}{99} \frac{90}{98} = \frac{9}{1078}.$$

若只要求“第三次为正品”，则概率为 $90/100$ ，并不限制前两次结果。

例题

猎手第一枪命中概率为 0.6；第一枪未中时，第二枪命中概率为 0.25；前两枪未中时，第三枪命中概率为 0.1。求三枪内命中的概率。

解：计算三枪均未中的条件概率乘积：

$$P(A) = 1 - (1 - 0.6)(1 - 0.25)(1 - 0.1) = 0.73.$$

这些数值是在不同历史条件下的命中概率，计算使用乘法定理，不需要假定三枪命中事件独立。

2.3 全概率公式与贝叶斯公式

划分（完备事件组） $A_1, \dots, A_n$ 满足两两互斥、并为 S 。若全部 $P(A_i) > 0$ ，任意事件 B 可分解为互斥并 $B = \bigcup_i B A_i$ 。

定理：全概率公式与贝叶斯公式

对上述划分，全概率公式为

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i).$$

若进一步 $P(B) > 0$, 则贝叶斯公式 (Bayes formula) 为

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j)P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}, \quad j = 1, \dots, n.$$

证明: 由互斥可加性及乘法定理,

$$P(B) = \sum_i P(BA_i) = \sum_i P(A_i)P(B | A_i).$$

再把 $P(A_j B) = P(A_j)P(B | A_j)$ 和上式代入 $P(A_j | B) = P(A_j B)/P(B)$ 。

全概率公式把各类条件下的概率按类别概率加权; 贝叶斯公式在观察到 B 后更新类别概率。 $P(A_j)$ 称先验概率, $P(A_j | B)$ 称后验概率。类别不一定具有因果意义。

若 $\bigcup_i A_i$ 仅包含 B 而不是整个 S , 同样有 $B = \bigcup_i BA_i$, 上述计算仍成立。课件采用这一较弱条件; 取样本空间的划分更便于统一使用。概率为零的类别应删去, 避免写未定义的条件概率。可列划分亦可用求和推广。

例题

等概率选取两箱之一。第一箱 50 件中有 10 件一等品, 第二箱 30 件中有 18 件一等品; 在所选箱中无放回抽两件。求第一件为一等品及两件均为一等品的概率。

解: 设 A_i 为选第 i 箱, B_j 为第 j 件是一等品, 则

$$\begin{aligned} P(B_1) &= \frac{1}{2} \frac{10}{50} + \frac{1}{2} \frac{18}{30} = \frac{2}{5}, \\ P(B_1 B_2) &= \frac{1}{2} \frac{10}{50} \frac{9}{49} + \frac{1}{2} \frac{18}{30} \frac{17}{29} = \frac{276}{1421}. \end{aligned}$$

第二式先在每箱内用乘法定理, 再对选箱求全概率; 不能把两件无条件地视为独立。

例题

机器开工时调整良好的概率为 0.75; 良好时合格率为 0.9, 故障时合格率为 0.3。已知第一件产品合格, 求机器良好的概率。

解: 设 A 为机器良好, B 为产品合格。由全概率公式,

$$P(B) = 0.75 \times 0.9 + 0.25 \times 0.3 = 0.75.$$

于是

$$P(A | B) = \frac{0.75 \times 0.9}{0.75} = 0.9.$$

观察合格品把机器良好的概率从 0.75 更新为 0.9, 但不能据此断定机器必定良好。

2.4 事件独立性、互斥与对立

定义：两个事件独立

若 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，称 A, B 相互独立。

若 $P(B) > 0$ ，独立等价于 $P(A | B) = P(A)$ ；若 $P(A) > 0$ ，独立等价于 $P(B | A) = P(B)$ 。乘积定义也适用于零概率事件。

互斥描述不能同时发生，独立描述概率乘积关系。若 $P(A) > 0, P(B) > 0$ ，互斥要求 $P(AB) = 0$ ，独立要求 $P(AB) > 0$ ，故不能同时成立。若其中一个概率为零，两者可以同时成立。

若 A, B 独立，则 $A, \bar{B}, \bar{A}, B, \bar{A}, \bar{B}$ 也独立。以第一对为例，

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B}).$$

由此再分别取补集，即得其余结论。对立事件 $A, \bar{A}$ 只有在 $P(A) = 0$ 或 1 时才独立。

2.5 多个事件的独立性

定义：两两独立与相互独立

$A_1, \dots, A_n$ 两两独立指每一对不同事件独立。它们相互独立指任意至少两个事件的子组均满足

$$P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j}), \quad 2 \leq k \leq n, \quad i_1 < \dots < i_k.$$

需要的乘积等式共有 $2^n - n - 1$ 个。

相互独立蕴含两两独立，逆向一般不成立。仅验证 n 个事件的总交乘积也不足以判断相互独立。相互独立事件中的任意若干事件取补后，仍相互独立；证明可对每一个补事件应用 $P(D\bar{A}) = P(D) - P(DA)$ 逐次展开。

例题

独立公平地抛两次硬币。设 A 为第一次正面， B 为第二次正面， C 为两次结果相同，判断三事件的独立性。

解：三事件概率均为 $1/2$ ，任意两者交的概率均为 $1/4$ ，所以两两独立。但 $ABC = \{HH\}$ ，

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C),$$

故不相互独立。

2.6 独立系统、至少一次与可靠性

若 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 且 $P(A_i) = p_i$, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i).$$

例题

三人独立破译密码, 成功概率分别为 $1/5, 1/3, 1/4$, 求至少一人成功的概率。

解: 三人都失败的概率为 $(4/5)(2/3)(3/4) = 2/5$, 故至少一人成功的概率为 $3/5$ 。

每次独立命中概率为 0.6 , 若要求至少一次命中概率不低于 0.99 , 则

$$1 - 0.4^n \geq 0.99 \iff n \geq \frac{\log 0.01}{\log 0.4} \approx 5.03,$$

故最少需 6 次。除以负数 $\log 0.4$ 时不等号方向必须改变。

对可靠性系统, 设 A_i 为第 i 个元件正常工作的事件。串联系统要求全部正常, 可靠性为 $\prod_i p_i$; 并联系统要求至少一个正常, 可靠性为 $1 - \prod_i (1 - p_i)$ 。这些乘积式要求元件相互独立。混联系统应先写出成功事件, 再按互斥分解或独立子系统计算; 共享元件的支路通常不能直接视为独立。

2.7 伯努利试验与二项概率公式

定义与定理: 重复独立试验

一次试验只区分成功 A 和失败 $\bar{A}$, 称伯努利试验 (Bernoulli trial)。若独立重复 n 次, 每次成功概率均为 p , 令 $q = 1 - p$, 成功次数记为 X , 则

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

这称为二项概率公式。通常取 $0 < p < 1$, $p = 0, 1$ 时为退化情形。

证明: 指定某 k 次成功、其余失败, 由相互独立性, 其概率为 $p^k q^{n-k}$ 。选择成功位置有 $\binom{n}{k}$ 种方式, 各方式互斥, 故相加得到公式。由二项式定理, 全部概率之和为 $(p + q)^n = 1$ 。

“恰好 k 次”用一个概率项; “至多 m 次”用 $\sum_{k=0}^m \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$; “至少一次”用 $1 - q^n$ 。固定试验次数、各次独立、成功概率恒定, 缺一不能直接使用二项模型。

例题

独立掷公平骰子 n 次, 求恰好 k 次出现 6 点的概率。

解: 一次成功概率为 $p = 1/6$, 故概率为 $\binom{n}{k} (1/6)^k (5/6)^{n-k}$ 。

2.8 二项概率的泊松近似

定理：泊松极限

设 $p_n \rightarrow 0$ 且 $np_n \rightarrow \lambda > 0$ 。对每个固定的非负整数 k ,

$$\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

实际计算中, n 较大、 p 较小且 $\lambda = np$ 适中时, 可用右侧近似二项概率。

证明：写成

$$\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{(np_n)^k}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) (1 - p_n)^n (1 - p_n)^{-k}.$$

对固定 k , 各因子分别趋于 $\lambda^k/k!$ 、 1 、 $e^{-\lambda}$ 、 1 , 即得极限。

课件的 $n \geq 10, p \leq 0.1$ 是粗略经验条件, 不保证统一的近似精度。若 p 接近 1, 应对失败次数 $n - X$ 用参数 $n(1 - p)$ 作近似, 再换回所求事件。

例题

每次独立命中概率为 0.01, 射击 300 次, 求恰好命中 4 次的概率。

解：精确值与泊松近似分别为

$$\binom{300}{4} (0.01)^4 (0.99)^{296} \approx 0.1689, \quad e^{-3} \frac{3^4}{4!} \approx 0.1680.$$

例如独立产品废品率为 0.005, 取 1000 件时令 $\lambda = 5$, 至多 5 件废品和至少两件废品的概率分别近似为

$$e^{-5} \sum_{k=0}^5 \frac{5^k}{k!}, \quad 1 - e^{-5} (1 + 5).$$

3 随机变量及其分布

3.1 随机变量、取值与事件

定义：随机变量

设样本空间为 S ，给每个样本点 e 唯一指定实数 $X(e)$ ，并且对任意实数 x ， $\{e : X(e) \leq x\}$ 是事件，则称 X 为随机变量 (random variable)。通常用 X, Y, Z 表示随机变量，用 x, y, z 表示其取值。

随机变量是定义在样本空间上的函数；一次试验后得到的数值是该函数在实际样本点处的取值。多个不同样本点可以有相同取值。例如抛两次硬币的正面次数 X 满足 $X(HT) = X(TH) = 1$ 。

记号 $\{X \leq x\}$ 是事件 $\{e \in S : X(e) \leq x\}$ 的简写， $P(X \leq x)$ 是这一事件的概率。对事件 A ，示性随机变量定义为

$$I_A(e) = \begin{cases} 1, & e \in A, \\ 0, & e \notin A. \end{cases}$$

于是 $\{I_A = 1\} = A$ 。随机变量把非数值结果和数值结果统一为数值事件的研究对象。

3.2 离散型随机变量与分布列

定义：分布列

取值为有限个或可列无限个数的随机变量称为离散型随机变量。若不同取值为 $x_1, x_2, \dots$ ，则

$$P(X = x_k) = p_k, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1$$

称为其概率分布列，简称分布列。

分布列的非负性和归一性是判定条件。对任意取值集合 D ，

$$P(X \in D) = \sum_{k: x_k \in D} p_k.$$

建立分布列的步骤为：列出可能取值；将每个取值对应到试验事件；计算概率；检查概率非负且总和为 1。

例题

汽车依次经过三个交通岗，各岗独立出现红灯或绿灯，概率均为 $1/2$ 。 X 为首次遇到红灯前通过的交通岗数，求分布列。

解： X 可取 $0, 1, 2, 3$ 。前三个值分别对应“红”“绿红”“绿绿红”； $X = 3$ 对应“三岗均绿”，不存在第四个交通岗，因而不乘一个红灯概率。

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	1/2	1/4	1/8	1/8

总和为 1。该变量有有限上限，与无限重复直到成功的几何分布不同。

3.3 常用离散分布

1. 两点分布与二项分布。若 X 取 0, 1, 且 $P(X = 1) = p$ 、 $P(X = 0) = 1 - p$, 称为两点分布或伯努利分布, 记 $X \sim B(1, p)$ 。事件示性变量 I_A 的参数为 $p = P(A)$ 。

若 X 是 n 重伯努利试验的成功次数, 则 $X \sim B(n, p)$, 概率为前章二项公式。二项分布的 n 是固定次数, p 是单次成功概率。

例题

设 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 且 $P(X \geq 1) = 5/9$, 求 $P(Y \geq 1)$ 。

解: $P(X = 0) = (1 - p)^2 = 4/9$ 。因 $0 \leq p \leq 1$, 取 $1 - p = 2/3$, 故 $p = 1/3$, 于是

$$P(Y \geq 1) = 1 - (1 - p)^3 = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{19}{27}.$$

本题只使用各自分布, 无须假定 X, Y 独立。

2. 泊松分布。若

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0,$$

则称 X 服从泊松分布 (Poisson distribution), 记 $X \sim P(\lambda)$ 。指数级数给出

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

它可描述固定时间或区域内的稀疏计数, 如呼叫次数、缺陷数; 是否适合具体数据, 需要模型依据, 不能仅凭“计数”就断定服从泊松分布。

例题

铸件砂眼数 $X \sim P(0.5)$, 求至多一个和至少两个砂眼的概率。

解:

$$P(X \leq 1) = e^{-0.5}(1 + 0.5) \approx 0.9098, \quad P(X \geq 2) = 1 - 1.5e^{-0.5} \approx 0.0902.$$

3. 几何分布。独立重复伯努利试验, 每次成功概率为 $p \in (0, 1)$, 直到首次成功所需次数 X 的分布为

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

称为几何分布 (geometric distribution), 记 $X \sim G(p)$ 。前 $k-1$ 次失败、第 k 次成功给出该式; 等比级数保证总和为 1。本讲义计入成功的那一次, 取值从 1 开始。若改记首次成功前失败次数 $Y = X - 1$, 则取值从 0 开始, 概率为 $(1-p)^k p$ 。

几何分布的尾概率为 $P(X > n) = (1-p)^n$, 其中 n 为非负整数。由条件概率,

$$P(X > n+m \mid X > n) = \frac{(1-p)^{n+m}}{(1-p)^n} = (1-p)^m = P(X > m).$$

这称为无记忆性: 已经连续失败 n 次后, 再等待超过 m 次的条件概率, 与从头等待相同。

4. 超几何分布。 总体有 N 件产品, 其中 M 件次品, 均匀无放回抽取 n 件, 满足 $0 \leq M \leq N$ 、 $0 \leq n \leq N$ 。次品数 X 服从超几何分布:

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max\{0, n - (N - M)\} \leq k \leq \min\{M, n\}.$$

上下界都是必要的: 抽到的正品不能超过总体正品数。分子先选 k 件次品, 再选 $n-k$ 件正品; 分母是全部 n 件子集数。

注意: 二项与超几何模型

有放回且每次均匀、独立抽样, 成功数可服从二项分布; 有限总体无放回抽样通常用超几何分布。若 n 固定、 $N \rightarrow \infty$ 且 $M/N \rightarrow p$, 超几何概率趋于 $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ 。

抽样比 n/N 小时可考虑二项近似; 课件的 $n \leq 0.1N$ 为经验规则, 具体精度还取决于参数和所求事件。

3.4 分布函数与端点概率

定义与性质: 分布函数

任意随机变量 X 的分布函数 (CDF) 定义为

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < +\infty.$$

它单调非减、右连续, 并满足

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1, \quad 0 \leq F_X(x) \leq 1.$$

这些性质也是一个函数成为分布函数的充要条件。

单调性来自 $\{X \leq x_1\} \subseteq \{X \leq x_2\}$ ($x_1 < x_2$)。右连续性来自 $x_j \downarrow x$ 时事件 $\{X \leq x_j\}$ 递减趋于 $\{X \leq x\}$, 以及概率对递减事件列的连续性。

记左极限 $F_X(a-) = \lim_{x \uparrow a} F_X(x)$ 。由 $\{X < x\}$ 与 $\{X = x\}$ 的分解,

$$\begin{aligned} P(X < a) &= F_X(a-), & P(X = a) &= F_X(a) - F_X(a-), \\ P(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a), & P(a \leq X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a-), \\ P(a < X < b) &= F_X(b-) - F_X(a), & P(X > a) &= 1 - F_X(a). \end{aligned}$$

区间端点是否包含，决定用函数值还是左极限；离散变量尤其不能忽略这一点。

例题

X 在 $-1, 2, 3$ 处的概率分别为 $1/2, 1/3, 1/6$ ，求分布函数和 $P(2 < X \leq 3)$ 。

解：按取值累加：

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 1/2, & -1 \leq x < 2, \\ 5/6, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

故 $P(2 < X \leq 3) = F_X(3) - F_X(2) = 1/6$ 。跳跃高度分别等于各点概率； F_X 在跳跃处取右侧值。一般离散变量满足 $F_X(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$ 。

3.5 连续型随机变量与概率密度

定义：概率密度

若存在非负可积函数 f_X ，使任意实数 x 均有

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt,$$

则称 X 为连续型随机变量， f_X 为其概率密度函数（PDF）。密度满足

$$f_X(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1.$$

本课程中的连续型是指具有密度的分布。分布函数连续本身并不足以保证存在密度；这里只研究课程给出的常用离散型与具有密度的连续型模型。

对 $a < b$,

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

连续型变量有 $P(X = a) = 0$ ，因此单个端点的开闭不改变区间概率。在 f_X 的连续点， $F'_X(x) = f_X(x)$ ；一般在几乎处处的意义下成立。密度在有限个点处的取值不影响分布。

密度不是点概率，可以大于 1。例如 $U[0, 1/2]$ 的密度为 2；概率是曲线下的面积。在密度连续点 x 及小的正数 Δx 下，

$$P(x < X \leq x + \Delta x) \approx f_X(x) \Delta x.$$

若 X 的单位为小时，密度的单位为“每小时”，积分后的概率无量纲。

例题

设 $f_X(x) = cx$ ($0 < x < 2$)，其余为 0，求 c 、分布函数以及 $P(1 < X < 3/2)$ 。

解：由归一性 $1 = c \int_0^2 x dx = 2c$, 得 $c = 1/2$ 。于是

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2/4, & 0 < x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases} \quad P(1 < X < 3/2) = \frac{(3/2)^2 - 1}{4} = \frac{5}{16}.$$

3.6 均匀分布与指数分布

1. 均匀分布。对 $a < b$, 若

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

称 X 服从均匀分布 (uniform distribution), 记 $X \sim U[a, b]$, 也写 $U(a, b)$ 。密度端点取值不影响分布。积分得

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ (x-a)/(b-a), & a < x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

对区间内 $x_1 < x_2$, $P(x_1 < X < x_2) = (x_2 - x_1)/(b - a)$; 相同长度的子区间概率相同, 单点概率均为零。

每 10 分钟一班的公交车, 若乘客到站时刻相对班次的相位均匀, 且车辆准点, 则等待时间 $X \sim U[0, 10]$, 等待超过 6 分钟的概率为 $4/10$ 。班次间隔固定本身不保证乘客到达相位均匀。

2. 指数分布。对 $\lambda > 0$, 若

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \end{cases}$$

称 X 服从指数分布 (exponential distribution), 记 $X \sim E(\lambda)$ 。这里 λ 是率参数; 另一些资料以尺度参数 $\theta = 1/\lambda$ 写密度 $e^{-x/\theta}/\theta$, 不能把两种参数混用。若 x 用小时计, λ 的单位为每小时。

指数分布尾概率为 $P(X > t) = e^{-\lambda t}$ ($t \geq 0$)。对 $s, t \geq 0$,

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t),$$

即指数分布也有无记忆性。一般寿命分布没有这一性质。

例题

机器两次故障间隔 $X \sim E(1/5)$ ，单位为小时。已无故障工作 8 小时，求再工作 10 小时仍无故障的概率。

解：

$$P(X > 18 | X > 8) = P(X > 10) = e^{-10/5} = e^{-2} \approx 0.1353.$$

3.7 正态分布与标准化

定义：正态分布

若 X 的密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right], \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}$ 、 $\sigma > 0$ ，则称 X 服从正态分布（normal / Gaussian distribution），记 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。 μ 为位置参数， σ 为尺度参数；在数字特征中分别对应均值与标准差。

曲线关于 $x = \mu$ 对称，在 μ 处最大，向两端趋于 0。固定 σ 改变 μ 只平移曲线；固定 μ 增大 σ ，曲线变宽、峰值降低。概率等于曲线下对应区间的面积。

标准正态分布为 $N(0, 1)$ ，密度与分布函数记为

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \varphi(t) dt.$$

对称性给出 $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ ，特别地 $\Phi(0) = 1/2$ 。

方法：正态标准化

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ 。因此

$$F_X(x) = \Phi \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right),$$

$$P(a < X \leq b) = \Phi \left(\frac{b - \mu}{\sigma} \right) - \Phi \left(\frac{a - \mu}{\sigma} \right).$$

标准化除以 σ ，不是 σ^2 。

证明：令 $t = (u - \mu)/\sigma$ ，则 $du = \sigma dt$ ，故

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^{-(u-\mu)^2/(2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi}\sigma} du = \int_{-\infty}^{(x-\mu)/\sigma} \varphi(t) dt.$$

例题

电池寿命 $X \sim N(160, 20^2)$ ，单位为小时，求寿命小于 120 和大于 200 小时的概率。

解：标准化端点为 -2 与 2。因此

$$P(X < 120) = \Phi(-2) \approx 0.0228, \quad P(X > 200) = 1 - \Phi(2) \approx 0.0228.$$

一般地 $P(|X - \mu| < c\sigma) = 2\Phi(c) - 1$ ($c > 0$), 故一、二、三个标准差内的概率分别约为 0.6827, 0.9545, 0.9973。这些是近似数值, 不能把三个标准差外的概率当成零。

3.8 随机变量函数的分布: 离散型

已知 X 的分布, 令 $Y = g(X)$ 。若 X 为离散型, 先求 $g(x_k)$ 的不同取值, 再合并所有产生相同值的概率:

$$P(Y = y) = \sum_{k: g(x_k) = y} P(X = x_k).$$

例题

X 在 $-1, 0, 1, 2$ 处的概率分别为 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 求 $Y = X^2$ 的分布列。

解: Y 的不同取值为 0, 1, 4。其中 $Y = 1$ 同时对应 $X = -1$ 和 $X = 1$, 所以

y	0	1	4
$P(Y = y)$	0.2	0.4	0.4

不合并相同变换值会重复列出同一个取值, 不能构成规范分布列。

3.9 随机变量函数的分布: 连续型

方法: 分布函数法

对任意可测函数 g , 先求

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y).$$

按 y 的范围解出 X 应落入的集合, 用已知分布求概率。若所得分布具有密度, 再对 F_Y 求导。必须写出完整支持范围。

例题

设 $X \sim U(0, 3)$, 求 $Y = 2X + 3$ 的密度。

解: $3 < Y < 9$ 。当 $3 < y < 9$ 时,

$$F_Y(y) = P\left(X \leq \frac{y-3}{2}\right) = \frac{y-3}{6}.$$

$y \leq 3$ 时为 0, $y \geq 9$ 时为 1, 所以 $f_Y(y) = 1/6$ ($3 < y < 9$), 其他为 0; 即 $Y \sim U(3, 9)$ 。

定理: 单调变换的密度公式

设 X 有密度 f_X , g 在取值区间上严格单调、可微, 反函数 $h = g^{-1}$ 可微, 则在对应值域内部

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|.$$

若 g 分段单调且各反解 $x_j(y)$ 处 $g'(x_j(y)) \neq 0$, 则在公式适用的点

$$f_Y(y) = \sum_j \frac{f_X(x_j(y))}{|g'(x_j(y))|},$$

求和只包括位于 X 支持集内的反解。孤立临界点可另行处理, 不影响密度积分。

递增时 $F_Y(y) = F_X(h(y))$; 递减时 $F_Y(y) = 1 - F_X(h(y))$ (X 连续), 求导后共同得到绝对值公式。若 g 在某个正概率区间上为常数, 则 Y 会产生点质量, 不能直接当作连续型使用密度公式。

例题

设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的分布。

解: $Y \geq 0$, 当 $y > 0$ 时,

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1.$$

求导得

$$f_Y(y) = \frac{\varphi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, \quad y > 0,$$

其余为 0。变换有正、负两个反解, 两条分支都要计入。

4 多维随机变量及其分布

4.1 随机向量与联合分布函数

在同一个样本空间上定义 $X_1, \dots, X_n$, 称 $(X_1, \dots, X_n)$ 为随机向量或 n 维随机变量。它描述多个数值结果的变化。以下以二维 (X, Y) 为主。

定义：联合分布与边缘分布

二维随机向量的联合分布函数为

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y).$$

X, Y 各自的分布称为边缘分布, 其分布函数为

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y), \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y).$$

联合分布函数取值在 $[0, 1]$ 中, 对每个自变量单调非减且右连续。任一坐标趋于 $-\infty$ 、另一固定时, 极限为 0; 两个坐标同时趋于 $+\infty$ 时极限为 1。此外, 任意矩形的概率必须非负: 对 $a < b, c < d$,

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c) \geq 0. \end{aligned}$$

该式由对矩形的两次差集分解得到。分别单调并不能替代矩形增量非负条件。

联合分布能确定边缘分布, 边缘分布通常不能确定联合分布。例如 X 在 $0, 1$ 上各取概率 $1/2$, 令 $Y = X$ 或令 $Y = 1 - X$, 两种模型的边缘均相同, 但第一种 $P(X = Y) = 1$, 第二种为 0。

4.2 二维离散型分布列与边缘分布列

定义：联合分布列

若 (X, Y) 仅取有限对或可列无限对数值, 称为二维离散型随机变量。令

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), \quad p_{ij} \geq 0, \quad \sum_i \sum_j p_{ij} = 1.$$

边缘分布列通过对另一坐标求和得到:

$$p_{i\cdot} = P(X = x_i) = \sum_j p_{ij}, \quad p_{\cdot j} = P(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}.$$

点集 D 上的概率为 $\sum_{(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$; 联合分布函数为 $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x, y_j \leq y} p_{ij}$ 。表格行列所代表的变量应明确, 避免把边缘和求错方向。

例题

四个球标号为 1, 2, 2, 3, 无放回依次取两球, X, Y 分别为第一次与第二次的标号, 求联合分布列与边缘分布列。

解: 将两个标号 2 的球分别编号为不同实体。有序抽法共 $4 \times 3 = 12$ 种。按行表示 X 、列表示 Y :

$X \backslash Y$	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	0	1/6	1/12	1/4
2	1/6	1/6	1/6	1/2
3	1/12	1/6	0	1/4
$p_{\cdot j}$	1/4	1/2	1/4	1

例如 (2, 2) 对应两个实体球的两种顺序, 概率为 2/12。同理 $P(X < Y) = 1/6 + 1/12 + 1/6 = 5/12$ 。

例题

产品有一、二、三等品各 80, 10, 10 件, 随机取一件, X_i 为“取到第 i 等品”的示性变量。求 (X_1, X_2) 的分布及 $P(X_1 = X_2)$ 。

解: (X_1, X_2) 仅取 (1, 0), (0, 1), (0, 0), 概率分别为 0.8, 0.1, 0.1; 不能取 (1, 1)。所以 $P(X_1 = X_2) = 0.1$, $P(X_1 + X_2 = 1) = 0.9$, $P(X_1 + X_2 < 1) = 0.1$ 。另外

$$P(X_1 = 1 \mid X_3 = 0) = \frac{0.8}{0.9} = \frac{8}{9}.$$

4.3 二维连续型密度、区域积分与边缘密度

定义: 联合概率密度

若存在非负函数 $f(x, y)$ 使

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du,$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量, f 为联合概率密度。它满足

$$f(x, y) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy dx = 1.$$

对可测区域 D , $P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$ 。

在密度连续处, $f(x, y) = \partial^2 F(x, y) / (\partial x \partial y)$ 。联合连续密度下, 单点和直线事件的概率为零; 所求概率是平面区域上的密度积分。

由全平面上对另一个变量积分, 得到

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx.$$

例如 $F_X(x) = \int_{-\infty}^x [\int_{-\infty}^{\infty} f(u, v) dv] du$, 因此括号内函数是 X 的密度。

方法: 确定二重积分限

先画出联合密度非零区域, 再与所求事件区域求交。若按 y 先积分, 对固定 x 取竖直截线, 找出 y 的上下界; 按 x 先积分则取水平截线。截线边界发生变化时, 必须分段积分。求边缘密度后还要注明该边缘变量的取值范围。

例题

设 $f(x, y) = c$ 在 $0 < y < x < 1$ 内成立, 其余为 0。求 c 、两个边缘密度和 $P(X + Y < 1)$ 。

解: 支持集是直角三角形, 面积为 $1/2$, 故 $c = 2$ 。竖截线给出 $0 < y < x$, 横截线给出 $y < x < 1$, 从而

$$f_X(x) = 2x \quad (0 < x < 1), \quad f_Y(y) = 2(1 - y) \quad (0 < y < 1),$$

各自区间之外均为 0。求概率时, 竖截线上界为 $\min(x, 1 - x)$, 在 $x = 1/2$ 处变化:

$$\begin{aligned} P(X + Y < 1) &= \int_0^{1/2} \int_0^x 2 dy dx + \int_{1/2}^1 \int_0^{1-x} 2 dy dx \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

联合分布函数可统一写成

$$F(x, y) = \int_0^{\min(x, 1)} 2 \max\{0, \min(u, y)\} du \quad (x > 0),$$

$x \leq 0$ 时为 0。特别地, 当 $0 < y < x < 1$,

$$F(x, y) = \int_0^y 2u du + \int_y^x 2y du = 2xy - y^2;$$

当 $0 < x \leq y$ 且 $x < 1$ 时, $F(x, y) = x^2$ 。这个补充例子同时展示非矩形支持和分段积分。

4.4 二维均匀分布与二维正态分布

若平面区域 G 有限且面积 $|G| > 0$, 密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/|G|, & (x, y) \in G, \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$$

定义了 G 上的二维均匀分布。对区域 D ，概率为 $|D \cap G|/|G|$ 。联合均匀不表示两个边缘均匀；上一例的三角形均匀分布边缘为斜线形密度。

二维正态分布的参数为 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$, $\sigma_1, \sigma_2 > 0$, $-1 < \rho < 1$ 。令标准化坐标 $u = (x - \mu_1)/\sigma_1$ 、 $v = (y - \mu_2)/\sigma_2$ ，其密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left[-\frac{u^2 - 2\rho uv + v^2}{2(1-\rho^2)} \right].$$

ρ 为相关参数。将二次型配方：

$$u^2 - 2\rho uv + v^2 = (v - \rho u)^2 + (1 - \rho^2)u^2.$$

于是固定 x 对 y 积分，令 $t = (v - \rho u)/\sqrt{1 - \rho^2}$ ，有 $dy = \sigma_2\sqrt{1 - \rho^2} dt$ ，得到

$$f_X(x) = \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dt}_{=1}.$$

因此 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，同理 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。二维正态的边缘都是正态；两个边缘为正态一般不能反推联合为二维正态。 $\rho = \pm 1$ 对应退化情形，不适用上述二维密度。

4.5 随机变量的独立性与判定

定义与判据：随机变量独立

X, Y 独立指对任意实数 x, y ,

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y).$$

等价地，对任意适当的取值集合 D_1, D_2 ，事件 $\{X \in D_1\}$ 与 $\{Y \in D_2\}$ 独立。

离散型的判据是对所有 i, j , $p_{ij} = p_i p_j$ ；连续型的判据是 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立。

离散情形必须检查所有取值组合，包括联合概率为零的位置；只需一个组合不满足，就可判定不独立。连续情形必须把支持范围纳入公式，不能只看区域内部的代数式能否分解。

四球抽样例中 $P(X = 1, Y = 1) = 0$ ，而 $P(X = 1)P(Y = 1) = 1/16$ ，故不独立。三角形均匀例的 $x < y$ 区域联合密度为 0，但该区域内的 $f_X(x)f_Y(y)$ 可以为正，故不独立。相反，在矩形 $(a, b) \times (c, d)$ 上均匀分布时，联合密度等于两个均匀边缘密度之积，故独立。

二维正态中， $\rho = 0$ 时密度直接分解为两个正态密度之积，故独立； $\rho \neq 0$ 时不独立。该结论依赖联合正态假设，不能推广为任意分布的“不相关即独立”。

若 X, Y 独立，则可测函数 $g(X), h(Y)$ 也独立，因为这些函数的取值事件分别对应 X, Y 的取值集合。该结论允许按不相交的独立变量组构成独立子系统。

例题

$X \sim U[0, 1]$, $Y \sim E(1)$ 且相互独立, 求 $P(X + Y \leq 1)$ 。

解: 联合密度为 $f(x, y) = e^{-y}$ ($0 < x < 1, y > 0$), 所以

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 1) &= \int_0^1 \int_0^{1-x} e^{-y} dy dx \\ &= \int_0^1 [1 - e^{-(1-x)}] dx = e^{-1}. \end{aligned}$$

4.6 多维分布与相互独立

n 维联合分布函数为

$$F(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n).$$

有联合密度时, 对左下方无限长方体积分得到 F ; 对某些坐标积分到整个实数轴, 得到其余坐标的边缘密度。离散型则对被消去的指标求和。

随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立的判据为对所有坐标值,

$$F(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i).$$

离散型等价于联合点概率为各边缘点概率之积; 有密度时等价于联合密度几乎处处为边缘密度之积。多维两两独立仍弱于相互独立。

4.7 二维离散随机变量函数的分布

若 $Z = g(X, Y)$, 则

$$P(Z = z) = \sum_{(i,j):g(x_i,y_j)=z} p_{ij}.$$

求两个函数 $U = g(X, Y), V = h(X, Y)$ 的联合分布时, 应同时按变换后的数值对合并概率:

$$P(U = u, V = v) = \sum_{g(x_i,y_j)=u, h(x_i,y_j)=v} p_{ij}.$$

例题

用四球抽样例的联合分布, 求 $Z = X + Y$ 、 $W = XY$ 以及 $U = \max(X, Y), V = \min(X, Y)$ 的分布。

解: 联合表中非零位置按函数值合并, 得到

z	3	4	5	
$P(Z = z)$	1/3	1/3	1/3	
w	2	3	4	6
$P(W = w)$	1/3	1/6	1/6	1/3

$Z = 4$ 对应 $(1, 3), (2, 2), (3, 1)$; $W = 4$ 只对应 $(2, 2)$ 。变换为最值对后, (U, V) 的非零概率为

$$P(2, 1) = \frac{1}{3}, \quad P(3, 1) = \frac{1}{6}, \quad P(2, 2) = \frac{1}{6}, \quad P(3, 2) = \frac{1}{3},$$

这里 $P(u, v)$ 简写 $P(U = u, V = v)$, 总和仍为 1。

4.8 连续型函数的分布与和的密度

对 $Z = g(X, Y)$, 分布函数法给出

$$F_Z(z) = \iint_{g(x,y) \leq z} f(x, y) dx dy.$$

实际积分区域还必须与联合支持求交。若 F_Z 绝对连续, 求导可得密度; 函数映射可能产生点质量, 因此不能预先断定变换后的变量必为连续型。

定理: 和的密度与卷积公式

若 (X, Y) 有联合密度, $Z = X + Y$ 的密度可写为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy.$$

若进一步 X, Y 独立, 则得到卷积公式:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

证明: 由 $X + Y \leq z$,

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy dx.$$

令 $t = x + y$, 内积分变为 $\int_{-\infty}^z f(x, t-x) dt$ 。交换非负积分次序后,

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, t-x) dx \right] dt,$$

故括号内函数是密度。独立时代入 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 。

例题

X, Y 独立且都服从 $U(0, 1)$, 求 $Z = X + Y$ 的密度。

解：被积函数为 1 的条件是 $0 < x < 1$ 且 $0 < z - x < 1$ ，即

$$\max(0, z - 1) < x < \min(1, z).$$

积分区间长度给出

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z \leq 1, \\ 2 - z, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

不能对整个 $(0, 1)$ 积分而忽略 $z - x$ 的限制。

4.9 独立变量之和：泊松、二项与正态

定理：独立泊松变量的可加性

若 $X \sim P(\lambda_1)$ 、 $Y \sim P(\lambda_2)$ 且独立，则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。

证明：对 $k \geq 0$ ，事件 $\{X + Y = k\}$ 按 $X = j$ 互斥分解，故

$$\begin{aligned} P(X + Y = k) &= \sum_{j=0}^k e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^j}{j!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-j}}{(k-j)!} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \lambda_1^j \lambda_2^{k-j} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!}. \end{aligned}$$

最后一步使用二项式定理。可归纳推广到有限个独立泊松变量。

若 $X \sim B(m, p)$ 、 $Y \sim B(n, p)$ 且独立，则 $X + Y \sim B(m + n, p)$ ：将两组独立且成功概率相同的伯努利试验合为一组即可。成功概率不同通常不能这样合并为一个二项分布。

定理：独立正态变量的线性组合

若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ ($i = 1, \dots, n$) 相互独立， a_i 为实常数，则

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right),$$

只要至少一个 $a_i \neq 0$ 。全为零时为常数 0 的退化分布。

对两个变量之和，可用卷积和配方证明。令 $s_i = \sigma_i^2$ 、 $w = z - \mu_1 - \mu_2$ ，将积分变量移为 $t = x - \mu_1$ ，指数中的二次型满足

$$\frac{t^2}{s_1} + \frac{(w - t)^2}{s_2} = \frac{s_1 + s_2}{s_1 s_2} \left(t - \frac{s_1 w}{s_1 + s_2}\right)^2 + \frac{w^2}{s_1 + s_2}.$$

对第一个平方项按高斯积分积分, 结果为 $\sqrt{2\pi s_1 s_2 / (s_1 + s_2)}$; 与卷积常数 $1/(2\pi\sqrt{s_1 s_2})$ 相乘, 得到

$$f_{X+Y}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(s_1 + s_2)}} \exp\left[-\frac{w^2}{2(s_1 + s_2)}\right].$$

单个非零倍数 aX 通过一维变换得到 $N(a\mu, a^2\sigma^2)$, 再归纳得到线性组合公式。仅各边缘正态且缺少独立或联合正态条件时, 不能直接断定线性组合正态。

若 X 离散, $P(X = x_i) = p_i$, Y 连续且与 X 独立, 则通过对 X 全概率分解,

$$F_{X+Y}(z) = \sum_i p_i F_Y(z - x_i), \quad f_{X+Y}(z) = \sum_i p_i f_Y(z - x_i)$$

(密度等式按几乎处处理解)。例如 $P(X = 1) = 0.3, P(X = 2) = 0.7$ 时, 密度为 $0.3f_Y(z - 1) + 0.7f_Y(z - 2)$ 。

4.10 最大值、最小值与系统寿命

定理: 独立变量的最值分布

若 X, Y 独立, 令 $M = \max(X, Y)$ 、 $N = \min(X, Y)$, 则

$$F_M(z) = F_X(z)F_Y(z), \quad F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$F_{\max_i X_i}(z) = \prod_i F_{X_i}(z), \quad F_{\min_i X_i}(z) = 1 - \prod_i [1 - F_{X_i}(z)].$$

独立同分布且公共分布函数为 F 时, 分别化为 $F(z)^n$ 和 $1 - [1 - F(z)]^n$ 。

证明: $\{M \leq z\} = \{X \leq z, Y \leq z\}$; $\{N > z\} = \{X > z, Y > z\}$ 。对交事件用独立性, 后者再取补集。该推导对离散和连续变量均成立。

若有密度, 则乘积求导给出

$$\begin{aligned} f_M(z) &= f_X(z)F_Y(z) + F_X(z)f_Y(z), \\ f_N(z) &= f_X(z)[1 - F_Y(z)] + [1 - F_X(z)]f_Y(z). \end{aligned}$$

例题

两个独立装置寿命分别为 $X \sim E(\lambda_1)$ 、 $Y \sim E(\lambda_2)$ 。求串联与并联系统的寿命分布。

解: 串联任一坏即失效, 寿命为 $N = \min(X, Y)$, 故对 $t \geq 0$,

$$P(N > t) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}, \quad N \sim E(\lambda_1 + \lambda_2).$$

并联全部坏才失效, 寿命为 $M = \max(X, Y)$, 故

$$F_M(t) = (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_2 t}), \quad t \geq 0,$$

求导得对 $t > 0$,

$$f_M(t) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} + \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} - (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}.$$

$t < 0$ 时两个分布函数均为 0, 密度也为 0。并联寿命一般不是指数分布。

4.11 离散型条件分布

定义：条件分布列

若 $p_{\cdot j} = P(Y = y_j) > 0$, 则给定 $Y = y_j$ 时 X 的条件分布列为

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}.$$

同理, 若 $p_{i\cdot} > 0$, 则 $P(Y = y_j | X = x_i) = p_{ij}/p_{i\cdot}$ 。固定条件值后, 所得概率非负且和为 1。

在联合表中, 给定 $Y = y_j$ 即选定一行, 以该行和归一化; 给定 $X = x_i$ 即选定一列, 以该列和归一化。

例题

10 件产品中有 2 件一级品、7 件二级品、1 件次品, 不放回取 3 件。 X, Y 分别表示一级品、二级品的数量, 求联合分布及给定 $X = 0$ 时 Y 的分布。

解: 按三个类别选取:

$$P(X = x, Y = y) = \frac{\binom{2}{x} \binom{7}{y} \binom{1}{3-x-y}}{\binom{10}{3}}.$$

有效整数范围为 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq 3 - x - y \leq 1$, 其余概率为零。 $X = 0$ 时只能从余下 8 件中取 3 件, 因次品只有一件, Y 仅可取 2, 3, 且

$$P(Y = 2 | X = 0) = \frac{\binom{7}{2} \binom{1}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{3}{8}, \quad P(Y = 3 | X = 0) = \frac{\binom{7}{3} \binom{1}{0}}{\binom{8}{3}} = \frac{5}{8}.$$

离散型 X, Y 独立等价于对所有正概率条件值 y_j , X 的条件分布等于其边缘分布。零概率列不需要、也不能直接用比值定义条件分布。

4.12 连续型条件分布与条件密度

连续型变量有 $P(Y = y) = 0$, 故不能把 $P(X \leq x, Y = y)/P(Y = y)$ 当作条件概率。条件密度通过邻域条件的极限或密度分解定义。

定义：条件概率密度

若 (X, Y) 有联合密度 f , 对 $0 < f_Y(y) < \infty$ 的条件值, 定义一个条件密度版本为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad F_{X|Y}(x | y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u | y) du.$$

同理 $f_{Y|X}(y|x) = f(x, y)/f_X(x)$ 。这些定义在几乎所有有效条件值上成立；零边缘密度处不由该比值确定。

在相关密度具备相应连续性且 $f_Y(y) > 0$ 的点，可以由邻域条件说明：

$$P(X \leq x | y < Y \leq y+h) = \frac{\int_y^{y+h} \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv}{\int_y^{y+h} f_Y(v) dv} \xrightarrow{h \downarrow 0} \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)}.$$

这不是直接以零概率事件作分母。对 X, Y 独立，条件密度与边缘密度相同；反之，若对几乎所有有效 y 均有 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$ 几乎处处，则联合密度分解，得到独立。

例题

(X, Y) 在单位圆 $x^2 + y^2 < 1$ 上均匀分布，求给定 $X = x$ 时 Y 的条件密度。

解：联合密度在圆内为 $1/\pi$ 。固定 $|x| < 1$ ，竖截线为 $-\sqrt{1-x^2} < y < \sqrt{1-x^2}$ ，所以

$$f_X(x) = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi},$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}, & |y| < \sqrt{1-x^2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

条件分布是截线区间上的均匀分布。区间随 x 改变，故 X, Y 不独立。

4.13 二维正态的条件分布

对前述二维正态密度，利用配方与边缘密度相除，得到

定理：二维正态条件分布

若 (X, Y) 为非退化二维正态随机向量，则

$$Y | X = x \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right),$$

$$X | Y = y \sim N\left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1^2(1 - \rho^2)\right).$$

证明：前述配方把联合密度写为 $f_X(x)$ 乘以关于 y 的正态密度，其中心为 $\mu_2 + \rho\sigma_2x$ ，尺度为 $\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}$ 。除去 $f_X(x)$ 即得第一式；交换变量得第二式。

$\rho = 0$ 时条件分布不随条件值改变，且等于边缘分布； $\rho \neq 0$ 时条件均值随给定值线性变化，条件方差小于边缘方差。联合分布、边缘分布、条件分布之间的基本联系为

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$$

(在相应定义成立处)；离散型对应 $p_{ij} = p_i P(Y = y_j | X = x_i)$ 。

5 要点与符号

5.1 主要符号

符号	含义
S, e, A, B	样本空间、样本点、事件
$AB, A \cup B, \bar{A}$	交事件、并事件、对立事件
$P(A), P(A B)$	事件概率、给定 B 的条件概率 (要求 $P(B) > 0$)
$A_n^k, C_n^k = \binom{n}{k}$	无重复排列数、组合数
X, x, I_A	随机变量、数值取值、事件示性变量
$F_X(x), F_X(x-)$	分布函数 $P(X \leq x)$ 、左极限 $P(X < x)$
$f_X(x)$	一维密度, 区间概率由积分得到
$p_{ij}, p_{i\cdot}, p_{\cdot j}$	联合点概率及两种边缘点概率
$F(x, y), f(x, y)$	二维联合分布函数、联合密度
$f_{X Y}(x y)$	给定 $Y = y$ 时 X 的条件密度
φ, Φ	标准正态密度、标准正态分布函数
μ, σ^2, ρ	正态位置参数、方差参数、二维正态相关参数

5.2 常用分布与模型条件

分布	概率或密度	模型与参数
两点 $B(1, p)$	$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$	一次成功、失败; $0 < p < 1$
二项 $B(n, p)$	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	固定 n 次、相互独立、同一 p ; $0 \leq k \leq n$
泊松 $P(\lambda)$	$e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	非负整数计数; $\lambda > 0$
几何 $G(p)$	$(1 - p)^{k-1} p$	首次成功的试验次数; $k \geq 1$
超几何	$\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k} / \binom{N}{n}$	有限总体均匀无放回抽样
均匀 $U[a, b]$	$1/(b - a) \quad (a < x < b)$	有限区间上均匀; $a < b$
指数 $E(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x} \quad (x > 0)$	非负等待时间; 率参数 $\lambda > 0$
正态 $N(\mu, \sigma^2)$	$e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} / (\sqrt{2\pi}\sigma)$	$x \in \mathbb{R}; \sigma > 0$

5.3 核心公式与知识联系

主要结论

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB),$$
$$P(AB) = P(B)P(A \mid B) \quad (P(B) > 0),$$
$$P(B) = \sum_i P(A_i)P(B \mid A_i),$$
$$P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j)P(B \mid A_j)}{P(B)}.$$

最后两式使用正概率划分；后验式进一步要求 $P(B) > 0$ 。独立时交概率为乘积，至少一次发生可用“全部不发生”的对立事件计算。

事件及其概率是基础；随机变量把事件转为数值条件；分布列、分布函数与密度分别从点概率、累计概率和局部积分描述分布。联合分布包含变量间的依赖结构，边缘分布通过求和或积分消去另一变量，条件分布通过对固定条件归一化得到。

解题时先判断模型与取值范围，再选择计数、条件分解、求和或积分。变换问题优先从事件 $\{g(X,Y) \leq z\}$ 出发；和用卷积，最值用交事件或对立事件；独立性必须依据联合与边缘的乘积关系，不能只凭直觉。

5.4 易混概念辨析

比较	区别
互斥与对立	对立还要求并为 S
互斥与独立	前者是集合关系，后者是概率乘积关系
两两与相互独立	多事件或多变量时，相互独立要求所有子组关系
频率与概率	频率是试验统计结果，概率是模型中的固定数值
$P(A \mid B)$ 与 $P(B \mid A)$	条件方向不同，分母分别为 $P(B)$ 与 $P(A)$
密度与概率	密度可大于 1；概率由积分求得并在 $[0, 1]$ 内
联合与边缘分布	边缘一般不足以恢复联合依赖结构
指数率与尺度	本讲义用率 λ ；尺度为 $1/\lambda$
几何分布两种计数	本讲义从 1 起计试验次数；失败次数从 0 起计

5.5 参考资料与范围

本讲义依据《概率一 1》至《概率一 4》四份课程课件整理，参照周永春等编《大学数学：概率论与数理统计》第三版（高等教育出版社，2020 年）核对定义与记号。原题条件明确时重新计算，另设的补充例题用于展示方法。